《数字图像处理》实验报告一

姓名：史正鑫	学号：226001645	班级：计科一班

1. 实验名称：MATLAB 数字图像基本操作

2. 实验内容与目标

（1）掌握 Matlab 安装过程；
（2）掌握 Matlab 界面和功能；
（3）掌握 Matlab 调试工具的使用；

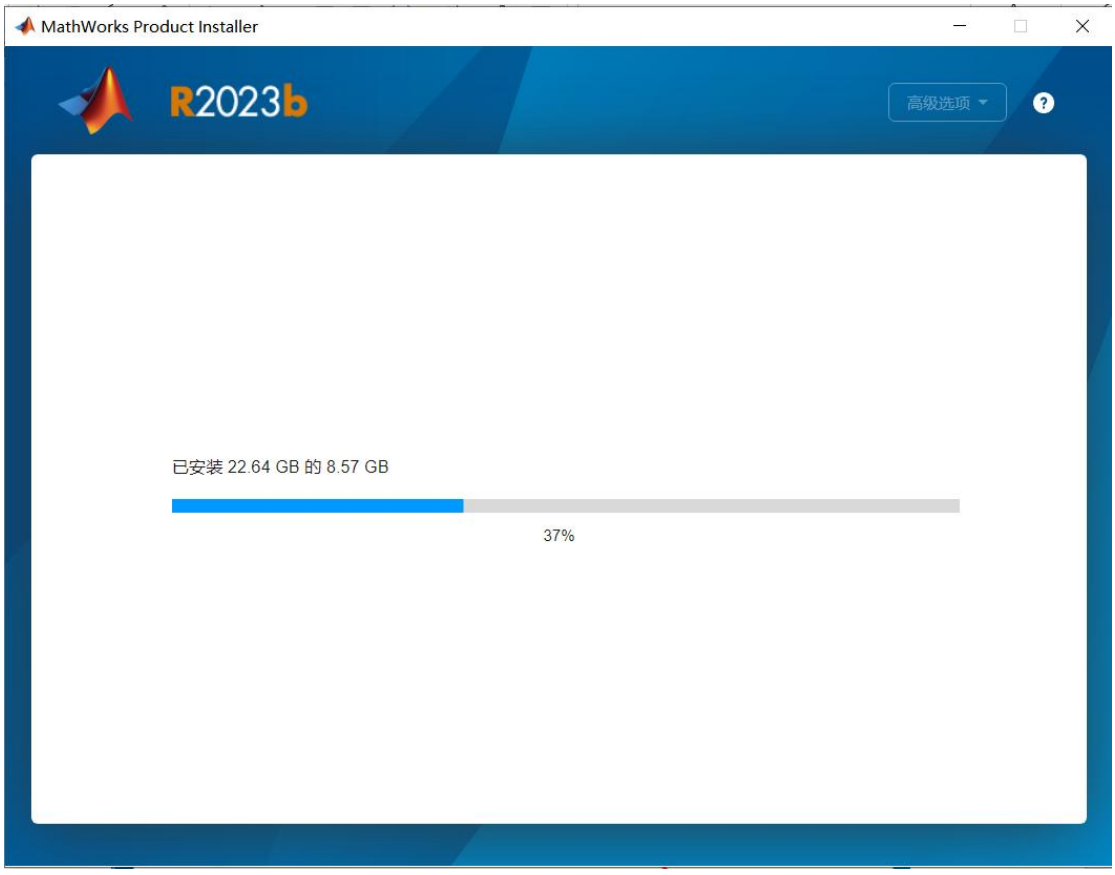
3. 实验任务

（1）安装 Matlab 软件
（2）认识 Matlab 界面和基本功能
（3）敲入基本代码，并调试 Matlab 程序
（4）撰写实验报告。

4. 实验方法与过程简要介绍（请填入下面空白处）

（1）安装 MATLAB 软件：

通过浏览器找到 MATLAB 官网，进行下载

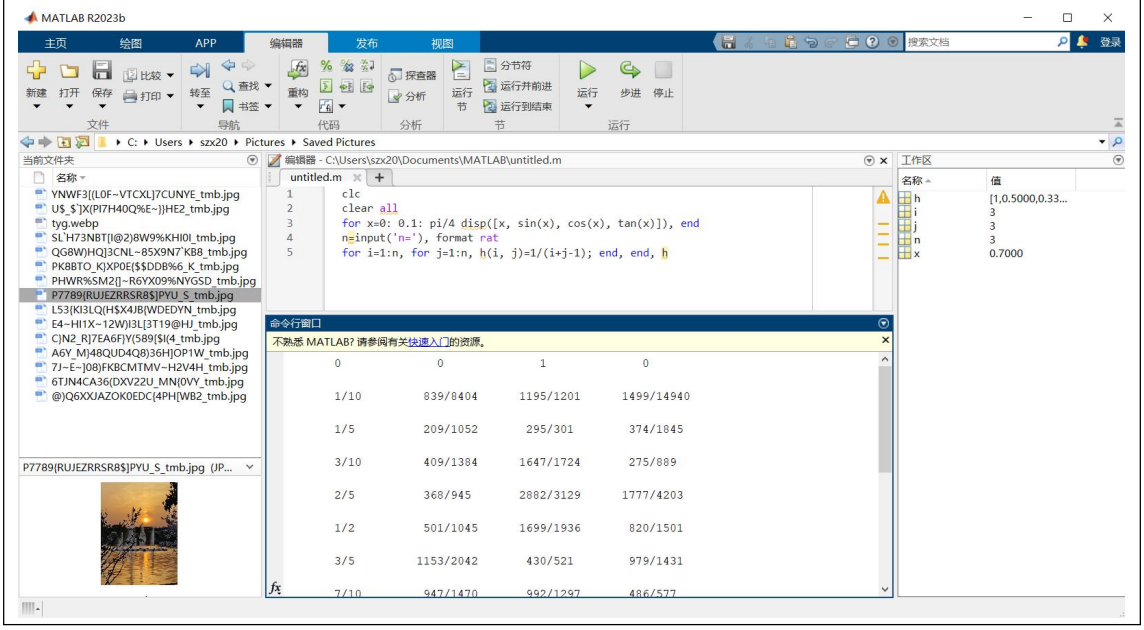


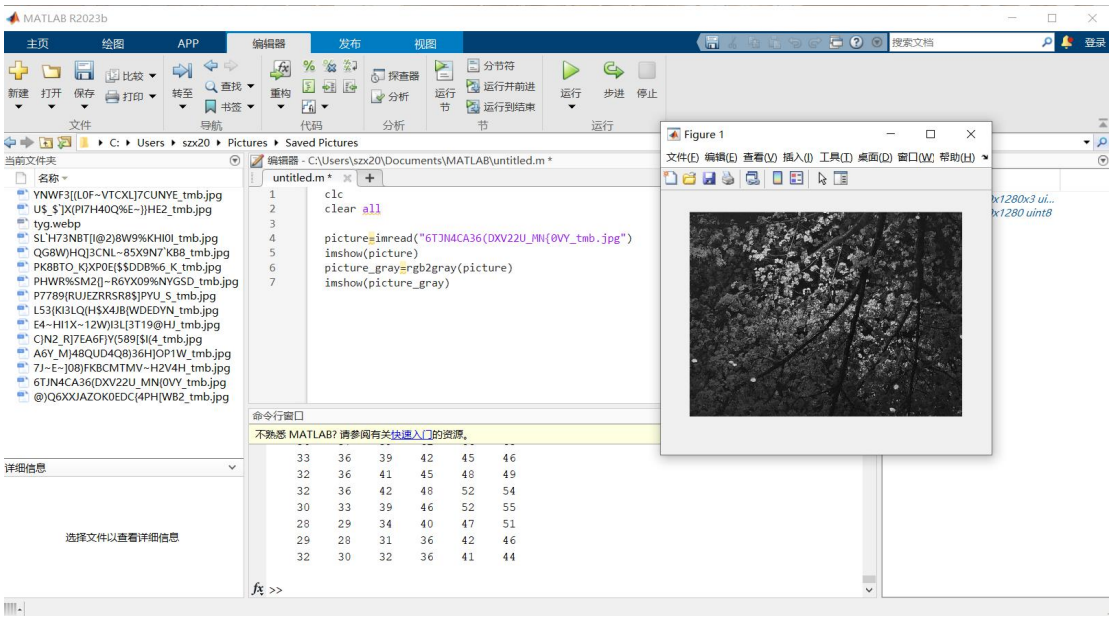
（2）认识 Matlab 界面和基本功能

通过 MATLAB 快速入门功能快速了解如何使用 MATLAB

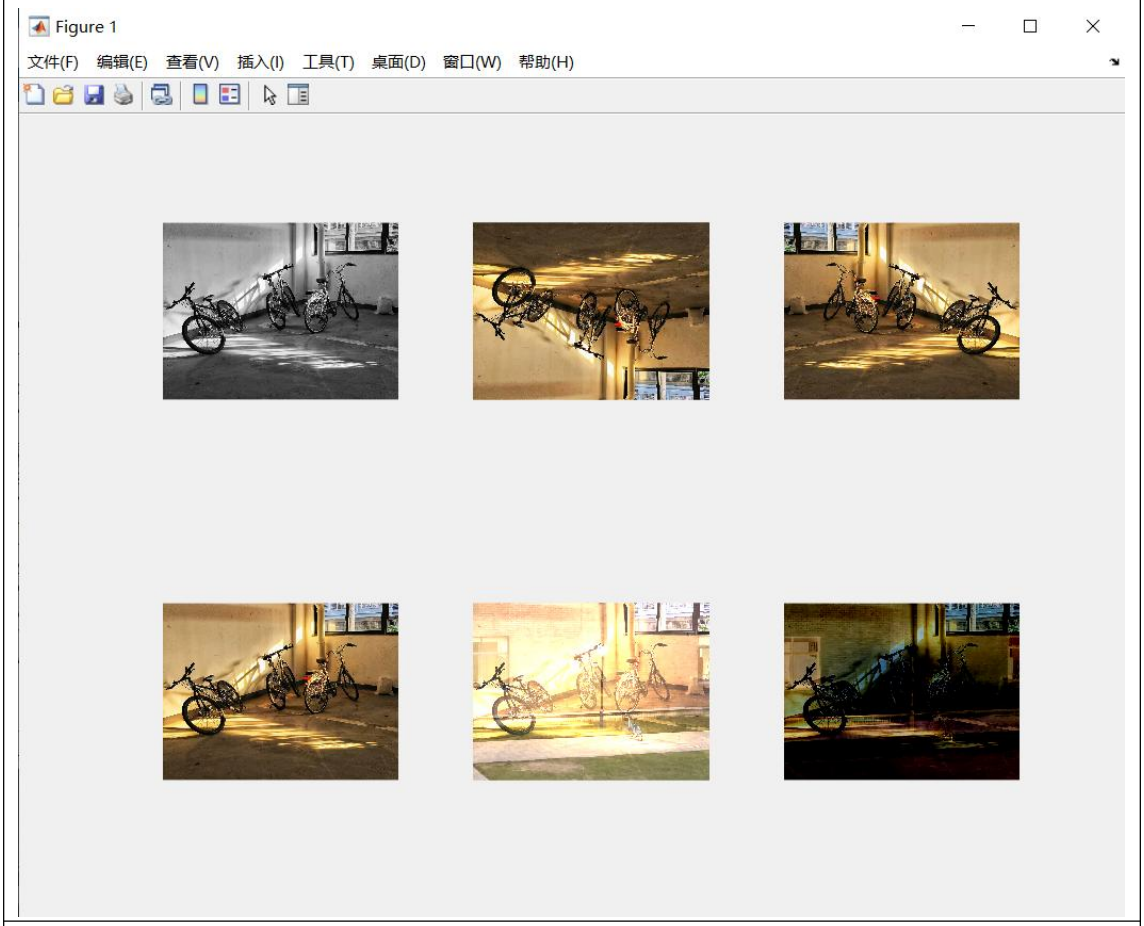


（3）敲入基本代码，并调试 Matlab 程序





图像的灰度变化，加减旋转



5. 实验程序与程序注释（请填入下面空白处）

For 语句：

clc

clear all

```
for x=0: 0.1: pi/4 disp([x, sin(x), cos(x), tan(x)]), end
n=input('n='), format rat
for i=1:n, for j=1:n, h(i, j)=1/(i+j-1); end, end, h
```

While 语句：

```
clc
clear all

x=input("请输入一个大于零的数")
y=0
while x>0
    y=y+x
    x=x-1
end
y
```

图像灰度变换：

```
clc
clear all

picture=imread("6TJN4CA36(DXV22U_MN{0VY_tmb.jpg")
imshow(picture)
picture_gray=rgb2gray(picture)
imshow(picture_gray)
```

图像的灰度变化，加减旋转

```
clc
clear all

picture=imread("PK8BTO_K}XP0E{$$DDB%6_K_tmb.jpg")
picture_next=imread("PHWR%SM2{]~R6YX09%NYGSD_tmb.jpg")
imshow(picture)
picture_gray=rgb2gray(picture)%将彩色图变成灰度图
subplot(2,3,1),imshow(picture_gray)
picture_flip1=flip(picture)%上下翻转图片
subplot(2,3,2),imshow(picture_flip1)
picture_flip2=flip(picture,2)%左右翻转图片
```

```
subplot(2,3,3),imshow(picture_flip2)
picture_imresize=imresize(picture,2)%将图像放大一倍
subplot(2,3,4),imshow(picture_imresize)
picture_add=imadd(picture,picture_next)%将两张图做加法
subplot(2,3,5),imshow(picture_add)
picture_subtract=imsubtract(picture,picture_next)%将两张图片做减法
subplot(2,3,6),imshow(picture_subtract)
```

6. 实验结果与总结（请填入下面空白处）

基本掌握 **MATLAB** 的输入输出，以及编程所需的基本函数和方法